Optimasi Kinerja Algoritma Pemampatan Data Lempel-Ziv dengan Metode Transformasi Burrows Wheeler

Oleh: Adi Purwanto Sujarwadi

Pada literatur ini penulis menyadari bahwa terdapat kelemahan pada algoritma Lempel-Ziv, yaitu redundansi keluaran yang diakibatkan keterbatasan buffer yang digunakan. Kelemahan tersebut dicoba diatasi dengan menggunakan transformasi Burrows Wheeler. Dengan transformasi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan terbatasnya buffer.

Untuk implementasi, penulis membuat perangkat lunak dengan menggunakan bahasa C#. Perangkat lunak ini mampu melakukan encoding berkas masukan dengan algoritma Lempel-Ziv, transformasi Burrows Wheeler, serta kombinasi keduanya.

Berdasarkan hasil ujicoba, ditemukan bahwa pemampatan Lempel Ziv dengan kombinasi transformasi Burrows Wheeler memberikan hasil kompresi yang lebih optimal.

Analisis Perbandingan Algoritma LZ78 dan Arithmetic Coding pada Kompresi File Teks

Oleh: Arinta Primandini Auza

Pada literatur ini penulis melakukan studi mengenai dua algoritma kompresi yaitu arithmetic coding dan LZ78. Arithemtic coding adalah salah satu metode statistik dimana pengkodean dilakukan berdasarkan banyaknya kemunculan simbol pada suatu file. Sedangkan LZ78 adalah salah satu metode kamus, jadi digunakan struktur data yang disebut kamus.

Kemudian penulis melakukan immplementasi terhadap kedua algoritma tersebut dalam perangkat lunak dan mengujinya terhadap sejumlah file teks. Nilai yang diperoleh dari hasil pengujian adalah compression ratio, compression factor, kecepatan kompresi, dan kecepatan dekompresi.

Berdasarkan hasil ujicoba, penulis menemukan bahwa arithmetic codeing mengkompresi file lebih baik dalam menghasilkan ukuran hasil kompresi yang lebih kecil jika dibandingkan algoritma LZ78. Kompresi yang dilakukan oleh arithmetic codeing menghasilkan file kompresi yang lebih kecil, tetapi LZ78 memiliki kecepatan kompresi maupun dekompresi yang lebih cepat dibandingkan arithmetic coding.

LIPT: A Reversible Lossless Text Transform To Improve Compression Performance

Oleh: Fauzia S. Awan, Nitin Motgi, Raja T. Iqbal, dan Amar Mukherjee

Pada literatur ini penulis mengajukan metode kompresi alternatif untuk melakukan transformasi reversibel yang dapat diaplikasikan ke dalam file teks untuk meningkatkan kemampuan algoritma kompresi yang sudah ada, seperti huffman encoding, arithmetic encoding, Lempel Ziv Family, Dynamic Markov Compression, Predition by Partial Matching, dan Burrows Wheeler Transformation.

Ide dasar dari metode ini ialah meng-encode setiap kata di dalam file teks, yang juga ditemukan pada struktur data kamus yang digunakan, sebagai sebuah kata pada kamus statis yang sudah ditransformasikan. Kata yang sudah ditransformasikan memberikan panjang yang lebih pendek untuk setiap input kata dan juga menahan beberapa konteks dan redundansi.

Sehingga penulis menemukan bahwa metode ini dapat digunakan untuk praprosesing data kompresi untuk memberikan hasil yang lebih baik.

Kemudian untuk implementasi penulis menerapkan metode yang disebut LIPT ini untuk berbagai algoritma, antara lain Bzip2 dan PPMD. Bzip2 dengan praprosesing LIPT memberikan peningkatan kinerja 5,24%. PPMD dengan praprosesing LIPT memberikan peningkatan kinerja 4,46%.

An Intelligent Text Data Encryption and Compression for High Speed and Secure Data Transmission Over Internet

Oleh: Dr. V. K. Govindan, B. S. Shajee Mohan

Pada literatur ini penulis memberikan suatu pendekatan algoritma kompresi loseless baru yang dapat digunakan untuk mengkompresi file teks yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja kompresi dan memiliki level keamanan yang cukup pada informasi yang ditransmisikan.

Metode ini berdasarkan transformasi Burrows Wheeler. Penulis menjelaskan secara singkat bahwa transformasi Burrows Wheeler (BWT) mentransformasikan sebuah blok data ke dalam format yang sangat cocok untuk dikompresi. Algoritma penyortiran blok yang dikembangkan bekerja dengan mengaplikasikan suatu transformasi reversibel kepada sebuah blok input teks. BWT tidak melakukan kompresi data, tetapi melakukan pengurutan ulang agar data mudah untuk dikompresi.

Filosofi dasar dari metode yang diajukan penulis ialah melakukan praprosesing teks kemudian mentransformasikan ke dalam bentuk yang dapat dikompresi dengan efisiensi yang lebih baik. Metode ini disebut Intelligent Dictionary Based Encoding (IDBE). IDBE dapat memberikan keamanan yang lebih baik.

Arithmetic Coding for Data Compression

Oleh: Paul G Howard dan Jeffry Scott Vitter

Pada literatur ini penulis menjelaskan tentang arithmetic coding untuk kompresi data. Arithmetic coding menyediakan suatu mekanisme yang efektif untuk menghilangkan redundansi pada proses enkoding data. Penulis menunjukkan bagaimana arithmetic coding bekerja dan sebuah implementasi yang menggunakan tabel sebagai suatu alternatif dari operasi arithmetic, yang disebut metode quasi arithmetic coding.

Penulis menyimpulkan bahwa keuntungan utama dari arithmetic coding ialah optimalitas dan pemisahan antara coding dan modeling. Metode quasi arithmetic coding sangat optimal dan

lumayan cepat. Pemisahan antara coding dan modeling sangatlah penting karena kompleksitas dari modeler dapat ditingkatkan tanpa harus mengubah coder.

Kerugian dari arithmetic coding adalah kecepatan kompresi yang lambat, sulit untuk diimplementasikan dan tidak memproduksi kode prefix. Penulis menyimpulkan bahwa untuk alfabet biner arithmetic coding tidak disarankan. Penulis menyarankan algoritma lain seperti Huffman coding untuk kompresi file-file teks.

Pattern Based Lossless Data Compression

Oleh: Angel Kuri-Morales

Pada literatur ini penulis mendiskusikan tentang sebuah metode untuk lossless data compression yang bergantung pada bagaimana menemukan pola (disebut juga metasimbol) pada set data yang memiliki elemen (disebut juga simbol) dengan ukuran yang berubah-ubah, dimana ukuran data ini (disebut juga pesan) juga berubah-ubah.

Untuk mencapai lossless data compression dibutuhkan dua hal: Pertama sebuah metode untuk menemukan metasimbol dan kedua sebuah skema untuk merepresentasikan pesan sebagai fungsi dari metasimbol. Sebelumnya, lossless data compression dicapai dengan dua macam metode, yaitu dengan menggunakan kemungkinan simbol atau kombinasi simbol akan muncul pada pesan (seperti pada Huffman dan PPM Encoding Schemes) atau dengan menyimpan sebuah record dari simbol K terakhir pada stream pesan dan menggunakan referensi pada record tersebut untuk merepresentasikan data (seperti pada berbagai variasi Lempel Ziv).

Pada kedua metode ini, rasio kompresi dapat berubah-ubah walaupun terdapat banyak pola yang sama persis di dalam struktur pesan. Tetapi pada metode yang diajukan penulis struktur dari setiap metasimbol berubah-ubah dan sangat berbeda satu dengan yang lain. Penulis kemudian membandingkan metode yang disebut MLDC (Metasymbolic Lossless Data Compression) sangat bergantung kepada struktur metasimbol dan bukan bergantung kepada struktur simbol, sehingga menyebabkan MLDC lebih superior dibandingkan metode LDC lainnya.

Burrows Wheeler Compression: Principles and Reflections

Oleh: Peter Fenwick

Pada literatur ini penulis menjelaskan interpretasi baru tentang salah satu metode lossless data compression, yaitu transformasi burrows wheeler.

Pada transformasi burrows wheeler terdapat tiga tahap kompresi:

- Tahap inisiasi adalah transformasi burrows wheeler yaitu melakukan permutasi yang berdasarkan konteks pada semua simbol di data masukan.
- Tahap kedua ialah Move-To-Front (MTF) atau recency, yaitu mentransformasi output yang telah dipermutasikan menjadi sebuah distribusi acak dari integer kecil.

- Tahap terakhir ialah melakukan koding yang efisien untuk output dari tahap kedua. Biasanya digunakan dynamic huffman coder atau arithmetic coder.

Pada literatur ini juga penulis menjelaskan penggabungan metode kompresi PPM dengan burrows wheeler. PPM merupakan singkatan dari Predition by Partial Matching. PPM memiliki masalah utama pada penanganan escape, dengan menggunakan transformasi burrows wheeler penulis mengharapkan bahwa escape tersebut dapat dieliminasi sehingga kinjera kompresi dapat meningkat.

Adaptive Lossless Data Compression Algorithm

Oleh: ECMA – Standardizing Information and Communication Systems

ECMA merupakan salah satu badan yang mempublikasikan standar untuk tape magnetik, kaset tape magnetik, dan juga pada kaset media optikal. Karena kepadatan media tersebut sangatlah tinggi, maka ECMA mendesain algoritma kompresi lossless untuk mengompresi data yang direkam sehingga dapat menggunakan kapasitas media secara efisien.

Sejauh ini sudah tiga buah algoritma kompresi lossless yang dikeluarkan ECMA, yaitu:

- ECMA-151 Data Compression for Information Interchange – Adaptive Coding with Embedded Dictionary
- ECMA-159 Data Compression for Information Interchange – Binary Arithmetic Coding Algorithm
- Adaptive Lossless Data Compression (ALDC)

Pada literatur ini dibahas bagaimana penggunaan dan pengimplementasian algoritma ALDC. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa algoritma ALDC menerima input dalam bentuk 8 bit data byte kemudian outputnya berupa satu stream bit yang merepresentasikan data dalam bentuk terkompresi. ALDC merupakan salah satu bentuk implementasi dari Lempel Ziv 1.

LZ1 memiliki struktur yang disebut history buffer dimana data yang masuk disimpan dan dibandingkan pada data sebelumnya di dalam history buffer. Hasil kompresi dihasilkan dengan menemukan pencocokan yang sekuensial. Pada awalnya history buffer ini akan kosong sampai terdapat byte-byte yang memiliki pencocokan sekuensial. Dengan semakin terisinya history buffer, maka semakin mudah untuk encoder merepresentasikan data input dengan meng-*encode*nya sebagai copy pointer pada string yang sudah terisi pada history buffer.

Parallel Data Compression with Bzip2

Oleh: Jeff Gilchrist

Pada literatur ini penulis menjelaskan tentang implementasi algoritma block-sorting lossless compression yaitu Bzip2 secara paralel. Implementasi secara paralel ini kemudian dibandingkan kinerjanya dengan beberapa Bzip2 sekuensial yang berjalan pada berbagai shared memory pada arsitektur paralel.

Implementasi Bzip2 secara paralel bekerja dengan mengambil blok-blok data masukan kemudian diaplikasikan transformasi burrows wheeler secara simultan pada multiple prosesor dengan menggunakan pthreads. Output dari proses ini sangat kompatibel dengan versi sekuensial dari Bzip2 yang banyak digunakan sekarang.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kecepatan kompresi yang diperoleh bertambah sangat signifikan dibandingkan implementasi Bzip2 yang diimplementasikan sekuensial. Apabila grafik kecepatan dibuat, akan terbentuk grafik yang hampir berbentuk linear, mengakibatkan implementasi paralel ini sangat cocok untuk digunakan pada kompresi data yang berukuran besar.

Syntatical Compression of XML Data

Oleh: Vojtech Toman

Pada literatur ini penulis menyadari bahwa data XML memiliki ukuran data yang lumayan besar. Penulis kemudian mengajukan skema kompresi XML dengan menggunakan modeling probabilistik pada struktur XML.

Kompresi berjalan secara sekuensial dan juga bisa diterapkan secara online. Metode baru ini belum jadi seluruhnya, masih berupa prototype namun sudah bisa diimplementasikan. Kompresor yang dibuat masih dapat ditingkatkan lagi kinerja maupun ukuran lingkupnya.

Kompresor yang dibuat oleh penulis ini disebut dengan Exalt Exalt masih belum mendukung proses query pada kompresi data, sehingga data hanya bisa diakses oleh interface pada dekompresor. Inilah salah satu kelemahan Exalt, sehingga penulis menyimpulkan bahwa Exalt ini kemungkinan akan didesain ulang pada penelitian berikutnya.

DAFTAR REFERENSI

Sujarwardi, Adi. Optimasi Kinerja Algoritma Pemampatan Data Lempel-Ziv dengan Metode Transformasi Burrows Wheeler. Institut Teknologi Bandung 2010.

Auza, Arinta. Analisis Perbandingan Algoritma LZ78 dan Arithmetic Coding pada Kompresi File Teks. Institut Teknologi Bandung 2009.

Awan, Fauzia. LIPT: A Reversible Lossless Text Transform To Improve Compression Performance. University of Central Florida.

Govindan, V.K. An Intelligent Text Data Encryption and Compression for High Speed and Secure Data Transmission Over Internet.

Howard, Paul. Arithmetic Coding for Data Compression

Morales, Angel. Pattern Based Lossless Data Compression. Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico.

Fenwick, Peter. Burrows Wheeler Compression: Principles and Reflections. Department of Computer Science, University of Auckland.

Standard ECMA 222. Adaptive Lossless Data Compression Algorithm. June 1995.

Gilchrist, Jeff. Parallel Data Compression with Bzip2. Elytra Enterprises Inc.

Toman, Vojtech. Syntatical Compression of XML Data. Charles University, Prague.